

Билет 4. Поверхностная энергия и межмолекулярные взаимодействия. Потенциал Леннарда–Джонса. Дисперсионные взаимодействия

Тема 1: Связь поверхностной энергии с энергией сцепления молекул (работа когезии)

Энергетика образования поверхности на молекулярном уровне

В [билет_02](#) и [билет_03](#) поверхностная энергия σ рассматривалась макроскопически — как избыток термодинамической функции в поверхностном слое. Теперь подойдём к вопросу иначе: на основе приближённого рассмотрения энергетики взаимодействия образующих тело частиц — атомов, молекул или ионов (далее для краткости «молекулы»). При этом отвлекаются от роли энтропийных факторов (температурной зависимости σ), считая $\sigma \approx \varepsilon$.

Исходное состояние — конденсация из пара

Рассмотрим в качестве состояния сравнения сильно разреженный пар. **Конденсация** — образование жидкости или кристалла — приводит к уменьшению энергии системы вследствие возникновения сил сцепления молекул в конденсированной фазе. Уменьшение энергии на моль вещества $\Delta U < 0$, отвечающее по физическому смыслу теплоте сублимации $\mathcal{H}_{субл}$ или испарения $\mathcal{H}_{исп}$ (с обратным знаком), равно:

$$\mathcal{H} \approx -\Delta U \approx \frac{1}{2} Z N_A |u_{11}| \quad (\text{см. рис. I-6})$$

где Z — координационное число (число соседей молекулы в объёме данной конденсированной фазы); N_A — постоянная Авогадро; $u_{11} < 0$ — энергия сцепления двух соседних молекул.

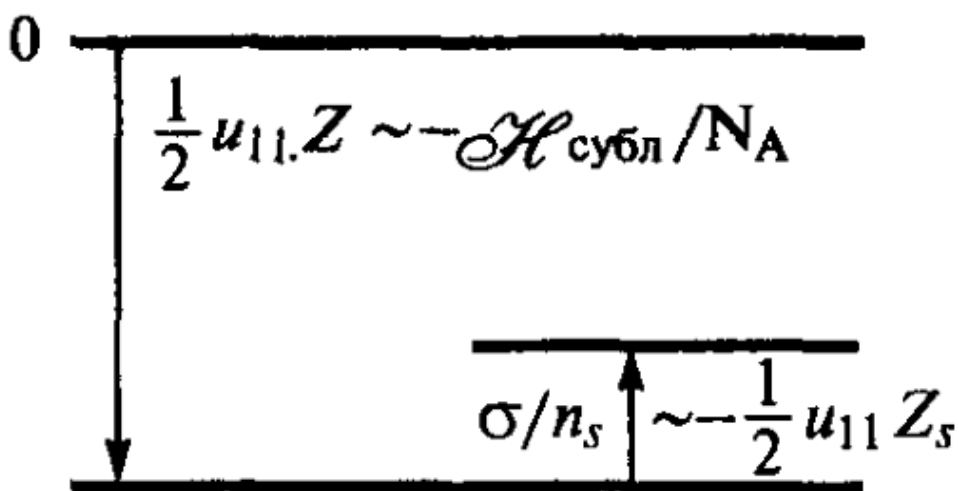


Рис. I-6. Схема, иллюстрирующая уменьшение энергии (на моль вещества) при переходе молекул из газообразной фазы в объем и на поверхность конденсированной фазы

Рис. I-6 (Щукин, с. 26). Молекула в объёме конденсированной фазы понижает энергию на величину $\frac{1}{2} u_{11} Z \sim -\mathcal{H}_{\text{субл}} / N_A$; молекула на поверхности — на меньшую величину $\sigma / n_s \sim -\frac{1}{2} u_{11} Z_s$, так как часть связей с соседями отсутствует (недостаток энергии сцепления).

🔗 Поверхностная энергия = «недостаток» энергии сцепления

Для молекул, оказавшихся на поверхности, число соседей $Z_s < Z$ (часть взаимного насыщения межмолекулярных сил не происходит). Поэтому снижение энергии при конденсации для поверхностных молекул будет меньше по абсолютному значению на величину σS (S — площадь поверхности раздела), т. е. уровень энергии поверхностных молекул оказывается выше на ту же величину по сравнению с молекулами в объёме конденсированной фазы. Иными словами, **избыток поверхностной энергии может трактоваться как «недостаток» энергии сцепления молекул**, или как неполное снижение энергии при установлении межмолекулярных связей вследствие того, что поверхностные связи остаются некомпенсированными.

Работа (энергия) когезии

Работа (энергия) когезии κ — работа, которую необходимо совершить в обратимом изотермическом процессе разделения на две части столбика единичного сечения, т. е. работа, затраченная на разрыв молекулярных связей в конденсированной фазе.

Поскольку в таком процессе образуются две поверхности единичной площади, работа когезии равна удвоенному значению поверхностного натяжения:

$$\kappa = 2\sigma$$

Если на единицу площади поверхности приходится s молекул, каждая из которых до разделения тела на части взаимодействовала с Z_s соседними молекулами из другой половины тела, то $\kappa \approx s Z_s |u_{11}|$. Тогда поверхностная энергия может быть оценена как:

$$\sigma = \frac{1}{2} \kappa \approx \frac{1}{2} s Z_s |u_{11}| \quad (I.6)$$

Плотность молекул на поверхности связана с молярным объёмом V_m и объёмом молекулы $m = V_m / N_A$ соотношением $s \approx m^{-2/3} = (V_m / N_A)^{-2/3}$, откуда:

$$\sigma \approx \frac{\mathcal{H}}{V_m^{2/3} N_A^{1/3}} \cdot \frac{Z_s}{Z} \quad (I.7)$$

где значение Z_s/Z составляет доли единицы, например $\frac{1}{4}$.

Правило Стефана

Согласно (I.7), удельная поверхностная энергия в этом приближении пропорциональна теплоте испарения (сублимации) $\mathcal{H}$ и обратно пропорциональна молярному объёму V_m в степени $2/3$. Эту связь σ и $\mathcal{H}$ обычно называют **правилом Стефана**. Экспериментальные данные (табл. I.1, см. [билет_03](#)) свидетельствуют о приближённой выполнимости правила Стефана: изменениям теплоты испарения на три порядка величины при переходе от благородных газов и молекулярных кристаллов к ионным и ковалентным соединениям и металлам отвечает примерно такое же возрастание удельной поверхностной энергии.

Применение правила Стефана

Для твёрдых тел, для которых определить величину σ экспериментально трудно (см. [билет_16](#)), соотношение (I.7) позволяет оценить возможные значения поверхностной энергии — зная теплоту сублимации и молярный объём вещества.

Внутреннее давление

Значения теплот испарения и сублимации близки. При температуре плавления мало различаются также плотности твёрдого тела и образующегося из него расплава. Соответственно примерно одинаковы и значения поверхностных энергий на границах жидкость — пар (газ) $\sigma_{жг}$ и твёрдое тело — пар (газ) $\sigma_{тг}$.

В отличие от $\sigma_{жг} \approx \sigma_{тг}$, межфазная энергия $\sigma_{тж}$ на границе раздела твёрдого тела с собственным расплавом, как правило, **низка**: подобно тому как теплота плавления составляет ~ 10 теплоты испарения, для $\sigma_{тж}$ обычно наблюдаются значения, не превышающие одной десятой поверхностного натяжения расплава.

Следуя Ребиндеру, рассмотрим связь поверхностной энергии с другой макроскопической величиной — **внутренним давлением**. Пусть жидкая фаза практически нелетуча ($f'' \gg f'$) и плотность свободной энергии f линейно меняется в поверхности разрыва толщиной $\delta' = \delta$ от объёмного значения f' до некоторого значения f_m . Тогда:

$$\sigma = k_1(f_m - f')\delta$$

где k_1 — безразмерный коэффициент, составляющий $\frac{1}{2}$ в рассматриваемом приближении. Величина $\frac{\sigma}{\delta}$, равная:

$$= \frac{\sigma}{\delta} = k_1(f_m - f')$$

есть средняя плотность избытка энергии (Дж/м³) в поверхностном слое, близкая по порядку величины к плотности энергии сцепления в объёме фазы.

Физический смысл

При таком подходе величина $\frac{\sigma}{\delta}$ является мерой «**стиснутости**» молекул в объёме жидкости из-за их взаимного притяжения и близка к **внутреннему давлению**, удерживающему молекулы жидкости (или твёрдого тела) в объёме. В идеальном газе $\frac{\sigma}{\delta} = 0$; в реальном газе $\frac{\sigma}{\delta}$ соответствует поправке на притяжение в уравнении Ван-дер-Ваальса.

Численная оценка

В конденсированных фазах внутреннее давление достигает весьма больших значений. Если учесть, что толщина поверхностного слоя δ близка к размеру молекул ($\delta \sim b$), а значения σ лежат в пределах от единиц до тысяч мДж/м², то $\frac{\sigma}{\delta}$ составляет $10^7 - 10^{10}$ Н/м², т. е. достигает многих тысяч атмосфер.

Таким образом, $\frac{\sigma}{\delta}$ представляет собой совокупность всех действующих между молекулами элементарных сил (на площади 1 м²), которые необходимо преодолеть, чтобы вывести молекулы из объёма на поверхность. Для образования новой поверхности нужно совершить работу против сил когезии, и эта работа в изотермическом процессе запасается в поверхностном слое в виде избыточной энергии, характеризуемой плотностью $\frac{\sigma}{\delta} \approx f_m - f'$.

Связь с другими макроскопическими величинами

Величины, сходные по размерности ($\text{Н/м}^2 = \text{Дж/м}^3$) и близкие по порядку величины к $\frac{\sigma}{\delta}$, определяют и другие свойства конденсированных фаз (жидких и твёрдых), также связанные с работой против сил сцепления (когезии):

- **модуль упругости** , равный силе, приходящейся на единицу площади, при упругой деформации тела (при условном 100%-ном удлинении);
- **теоретическая прочность идеального кристалла** $\sigma_{ид}$ — сила, которая должна быть приложена к единице сечения всех связей, чтобы произошёл одновременный разрыв всех связей в этом сечении;
- **теплота сублимации, отнесённая к молярному объёму**, $\mathcal{H}_{субл}/V_m$ (поскольку $V_m \approx N_A b^3$ и по правилу Стефана $\mathcal{H}_{субл}/V_m \sim \sigma/b$).

Устанавливается приближённое равенство по порядку величин:

$$\sim \sim_{ид} \sim \frac{\mathcal{H}_{субл}}{V_m} \sim \frac{\sigma}{b} \sim |p_{Т,а}|$$

где $p_{Т,а}$ — максимальное (по модулю) значение тангенциального давления в поверхностном слое (см. рис. I-4, [билет_02](#)).

🌀 Единая природа

Величины $\sim_{ид}$, $\mathcal{H}_{субл}/V_m$, σ/b имеют в конечном счёте одну и ту же природу: они представляют собой макроскопические характеристики взаимодействия между молекулами — сил сцепления на единицу площади или плотности энергии сцепления.

Тема 2: Природа межмолекулярных взаимодействий. Потенциал Леннарда–Джонса. Дисперсионные взаимодействия

Электростатическая природа межмолекулярных сил

Величины $\sim_{ид} \sim \mathcal{H}_{субл}/V_m \sim \sigma/b$ представляют собой макроскопические характеристики взаимодействия между молекулами — сил сцепления на единицу площади или плотности энергии сцепления — и имеют в конечном счёте одну и ту же природу: **взаимодействие эффективных электрических зарядов**, близких по порядку величины к заряду электрона и находящихся на расстояниях b порядка межатомных.

≡ Численная оценка энергии когезии через заряд электрона

Величина σ^2/b , выражаемая в единицах СИ как $\sigma^2/4\epsilon_0 b$ и равная $\sim 10^{-18}$ Дж, по порядку величины представляет собой энергию $\sigma^2/4\epsilon_0 b^2 \approx 10^{-9}$ Н — силу взаимодействия соседних атомов или молекул, т. е. прочность их связи. Эти величины, умноженные на число атомов (молекул) $s = 1/b^2$, приходящихся на 1 м² сечения тела, дают оценку энергии когезии:

$$\kappa = 2\sigma \sim \frac{\sigma^2}{4\epsilon_0 b^3}$$

равную примерно нескольким тысячам мДж/м², и сил сцепления на 1 м² (или энергии сцепления в единице объёма):

$$\sim_{ид} \sim \sim \frac{\mathcal{H}_{субл}}{V_m} \sim \frac{\sigma^2}{4\epsilon_0 b^4} \sim 10^{10} \text{ Н/м}^2$$

Ионные кристаллы: суммирование взаимодействий в решётке

Для ионных кристаллов потенциал сил притяжения между отдельными ионами отвечает закону Кулона ($\propto 1/r$). Однако здесь необходимо учитывать, что наряду с притяжением ближайших ионов противоположного знака отталкивание одноимённо заряженных ионов следующей координационной сферы, снова притяжение в последующей сфере и т. д. — необходимо производить **суммирование взаимодействия всех пар ионов** (с учётом их знаков) по обе стороны от будущей поверхности раздела.

должна быть учтена частичка-сация в приповерхностном разделении кристалла на частное суммирование энергии взаимодействия различных ионов где численный коэффициент единицы. Небольшое отличие от расчета по упрощен-е связано со знакопередаю-арактером взаимодействий, имодействия отдаленных ио-мерно компенсируют друг сновной вклад в работу когезии и поверхностную энергию [жайшие соседи.

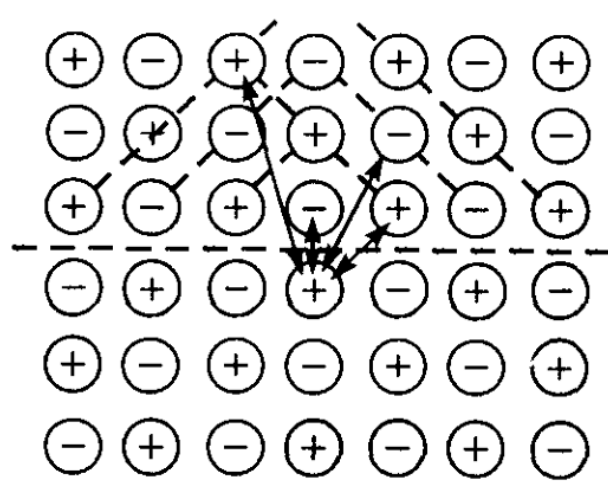


Рис. I-9. Схема суммирования взаимодействий в ионной решетке

одействия между незаряженными молекулами, называемые и-дер-ваальсовыми (с ним связано появление поправок в и Ван-дер-Ваальса), приближенно могут быть описаны по-

Рис. I-9 (Шукин, с. 30). Суммирование взаимодействий различных ионов в решётке: знакопередающийся характер взаимодействий приводит к тому, что взаимодействия отдалённых ионов примерно компенсируют друг друга, а основной вклад в работу когезии и поверхностную энергию дают ближайшие соседи.

Учёт релаксации

Кроме суммирования взаимодействий разных ионов, должна быть учтена частичная **релаксация** в приповерхностном слое при разделении кристалла на части. Указанное суммирование энергии взаимодействия различных ионов даёт в итоге численный коэффициент порядка единицы. Небольшое отличие результата расчёта по упрощённой схеме связано со знакопередающимся характером взаимодействий, когда взаимодействия отдалённых ионов примерно компенсируют друг друга, а основной вклад в работу когезии и поверхностную энергию дают ближайшие соседи.

Потенциал Леннарда–Джонса для незаряженных молекул

Взаимодействия между незаряженными молекулами, называемые часто **ван-дер-ваальсовыми** (с ним связано появление поправок в уравнении Ван-дер-Ваальса), приближённо могут быть описаны **потенциалом Леннарда–Джонса**:

$$u = -\frac{1}{6} + \frac{b_1}{12} \tag{I.8}$$

где:

- u — потенциальная энергия взаимодействия двух молекул;
- — расстояние между молекулами;
- $_1$ — константа межмолекулярного **притяжения**;
- b_1 — константа межмолекулярного **отталкивания**.

Более общая форма (I.8) с показателями степени n и m :

$$u = -\frac{1}{n} + \frac{b_1}{m}$$

— первое слагаемое описывает взаимное притяжение молекул, второе — их отталкивание, причём показатель степени m обычно принимается равным $10 \div 12$, тогда как значение n зависит от природы сил притяжения молекул. Для потенциала Леннарда–Джонса $n = 6$, $m = 12$.

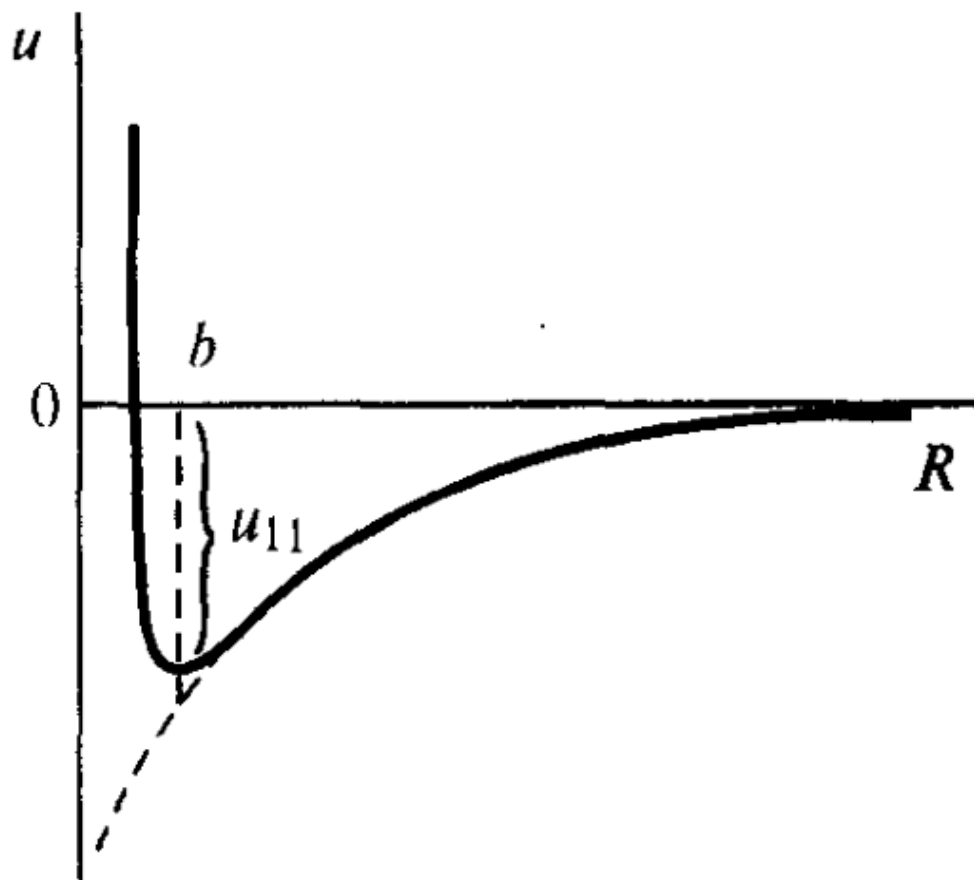


Рис. I-8. Зависимость потенциальной энергии взаимодействия двух молекул от расстояния между ними

отталкивания молекул на малых расстояниях из-за перекрытия электронных оболочек

Рис. I-8 (Щукин, с. 30). Кривая $u(R)$: на малых расстояниях преобладает резкое («борновское») отталкивание из-за перекрытия электронных оболочек, на больших — притяжение $\sim -1/R^6$. Равновесное расстояние $\approx b$ отвечает минимуму потенциальной ямы глубиной u_{11} .

Борновское отталкивание

Очень резкое возрастание энергии борновского отталкивания с уменьшением расстояния между молекулами приводит к тому, что при малых значениях R (для кулоновского взаимодействия ионов, $z_1 z_2 = 1$) глубина потенциальной ямы u_{11} (см. рис. I-8) определяется в основном энергией притяжения молекул вблизи положения равновесия. Равновесное расстояние $\approx b$ отвечает минимуму потенциала взаимодействия молекул.

⚠ Применимость кулоновской модели

Соотношения между макроскопическими характеристиками твёрдых тел (ϵ , μ , $\mathcal{H}_{\text{субл}}/V_m$) и величинами u_{11} , b приложимы для описания свойств **ионных кристаллов**, для которых потенциал сил притяжения между отдельными ионами отвечает закону Кулона ($\epsilon = 1$). Для **молекулярных** (неполярных) кристаллов и жидкостей основной вклад в притяжение даёт дисперсионное взаимодействие ($\epsilon = 6$).

Три типа взаимодействий незаряженных молекул

Константа межмолекулярного притяжения ϵ_1 в общем случае включает три составляющие, описывающие соответственно:

1. **Ориентационное взаимодействие** — взаимодействие двух постоянных диполей, пропорциональное четвёртой степени дипольного момента молекул μ (диполь-дипольное взаимодействие);
2. **Индукционное взаимодействие** — взаимодействие диполя с неполярной молекулой, имеющей поляризуемость α , пропорциональное $\mu^2\alpha$;
3. **Дисперсионное взаимодействие** — взаимодействие двух неполярных молекул; дисперсионная составляющая константы ϵ_1 , по Лондону, описывается выражением:

$$\epsilon_1 = \frac{3}{4} \epsilon_0 \alpha^2$$

где:

- ϵ_0 — постоянная Планка;
- ν_0 — характеристическая частота колебаний зарядов, с которой связано взаимодействие молекул;
- E_0 — минимальная энергия взаимного возбуждения молекул (отвечает инфракрасной, видимой или ультрафиолетовой области в спектре поглощения);
- α — поляризуемость молекулы.

☰ Соотношение вкладов трёх типов взаимодействий

При взаимодействии отдельных молекул ориентационное взаимодействие может составлять от 0 (для неполярных молекул) до ~ 50 и более (для молекул с большим дипольным моментом, например воды); индукционное взаимодействие обычно не превышает 5 – 10, тогда как наиболее универсальное **дисперсионное взаимодействие** составляет во многих случаях более половины всей энергии притяжения, вплоть до 100 для неполярных углеводородов.

🔗 Аддитивность дисперсионных взаимодействий

Существенной особенностью дисперсионных взаимодействий является их **аддитивность** (по крайней мере приближённая): для двух объёмов конденсированной фазы, разделённых зазором, имеет место суммирование притяжения отдельных молекул (хотя значение константы ϵ_1 может отличаться от её значения в вакууме из-за взаимного влияния молекул в конденсированной фазе).

Роль дисперсионной составляющей особенно велика при взаимодействии молекул конденсированных фаз на больших (по сравнению с молекулярными размерами) расстояниях.

Почему именно дисперсионные силы определяют дальное действие

Суммарный дипольный момент макроскопических фаз в большинстве случаев равен нулю: постоянные диполи ориентируются в пространстве таким образом, что их электрические поля взаимно нейтрализуют друг друга. Напротив, каждая молекула данной фазы будет поляризоваться под влиянием флуктуирующих диполей другой фазы и взаимодействовать с ними. Поэтому на больших расстояниях взаимодействие молекул конденсированных фаз и тем самым образуемых ими частиц практически полностью обусловлено **дисперсионным взаимодействием**. Этот случай особенно существен при взаимодействии частиц дисперсной фазы через тонкие прослойки дисперсионной среды (см. [билет_05](#), [билет_06](#)).

Как запомнить три типа взаимодействий

«Ориентация — индукция — дисперсия»: ориентационное (диполь–диполь, зависит от μ^4), индукционное (диполь наводит диполь, зависит от $\mu^2\alpha$) и дисперсионное (флуктуационные диполи, зависит от α^2 , не требует постоянных дипольных моментов вообще). Только дисперсионное взаимодействие универсально — присутствует между любыми молекулами, в том числе полностью неполярными.

Источники

- Щукин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А. Коллоидная химия. 3-е изд. — М.: Высшая школа, 2004. Гл. I, § I.2, с. 25–31 (формулы I.6–I.8, рис. I-6, I-8, I-9).